مختبر في أزواج: الأخطاء الأكثر شيوعًا وطريقة العمل

الدرس 16 — 1IOT, SST-ICT-01 — التحدي الأول على منصة C·ARENA

09/11/2026

1 ماذا فعلنا اليوم

اليوم عملنا ثلاث ساعات **باستقلالية** (**in autonomia**)، في أزواج، على منصة **C·ARENA**: **الطيّار** (**pilota**) يكتب الشيفرة، و**الملّاح** (**navigatore**) يُعدّ الخطة ويوجّهه. كانت التمارين نفسها تمارين الدرس 15: **العد التنازلي** (**conto alla rovescia**، 1B) و**المضاعفات حتى 100** (**multipli fino a 100**، 2B). الحلول المشروحة خطوة بخطوة موجودة في **الملزمة A15**.

المنصة **تترجم** (**compila**) البرنامج وتجربه بواسطة **اختبارات** (**test**): تعطيه عددًا كمُدخل وتقارن ما يطبعه مع **المُخرج المتوقع** (**uscita attesa**). يكون الاختبار أخضر فقط إذا كان المُخرج **هو الصحيح** تمامًا، بما في ذلك الكتابات.

هكذا جرى الأمر: كانت كل البرامج تقريبًا **قريبة** من الحل، لكن قليلًا منها حصل على كل الاختبارات خضراء. كانت الأخطاء تقريبًا دائمًا **هي نفسها**، وتقريبًا دائمًا أخطاء في **الطريقة** أكثر منها في المنطق. في هذه الملزمة تجدها واحدًا واحدًا، مع التصحيح والقاعدة التي يجب تذكرها. في النهاية توجد **الطريقة** للمرة القادمة و**قائمة تحقق** تستعملها قبل تشغيل الاختبارات.

2 كيف نقرأ اختبارًا لا ينجح

عندما لا ينجح اختبار، تعرض المنصة شيئين: **المُخرج المتوقع** و**مُخرج البرنامج** (**uscita del programma**). العمل هو **مقارنتهما سطرًا بسطر**، مثل لعبة البحث عن الفروق.

مثال

الاختبار «parto da 5»، المُدخل 5. المُخرج المتوقع:

```
5 4 3 2 1
  Via!
```

مُخرج البرنامج:

```
5 4 3 2 1
  via!
```

الفرق الوحيد هو **حرف v الصغير**. البرنامج صحيح بنسبة 99%، لكن الاختبار أحمر.

رسائل الطلب (`Inserisci un numero…`) حرة: الاختبار لا ينظر إليها. أما **كتابات النتيجة** فيجب أن تكون **مطابقة** لمثال التمرين: الحروف الكبيرة نفسها، النقطتان (:) نفسهما، المسافات نفسها.

تنبيه

التسليم مع 0 اختبارات ناجحة لا يفيد. لا يعطي نقاطًا ويُضيّع فرصة التصحيح. نسلّم عندما تكون الاختبارات خضراء، أو عندما نكون قد فعلنا كل ما نستطيع وفهمنا ما الذي ينقص.

3 أخطاء الترجمة: اقرأ الرسالة

أغلى خطأ اليوم كان **عدم قراءة رسالة المترجم** (**compilatore**). الرسالة تقول **السطر** و**ما** **الذي** **ليس** **صحيحًا**: يجب قراءتها، لا تجاهلها.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
  int n,x
  do {
```

هنا تنقص الفاصلة المنقوطة (;) بعد `int n,x`، في **السطر** **5**. مترجم المنصة ينتبه لذلك فقط عندما يقرأ السطر التالي، لذلك قد يشير الخطأ إلى **السطر** **6**: هذا طبيعي. القاعدة: **انظر** **إلى** **السطر** **المشار** **إليه** **وإلى** **السطر** **الذي** **قبله**.

الرسالة بالإنجليزية، لكن يكفي أن تتعرف على بضع كلمات:

ماذا يعني وأين ننظر	في الرسالة يوجد...
تنقص فاصلة منقوطة: انظر إلى نهاية السطر المشار إليه و**السطر** **الذي** **قبله**	`';'`
تستعمل متغيرًا **غير** **موجود** في ذلك المكان: لم تعرّفه، أو عرّفته داخل `for` وتستعمله خارجه	`undeclared`
ينقص **قوس** **معقوف** **مغلق**: عُدّ { و}	`'}'`
ينقص جزء: مثلًا شرط مكتوب نصفه، مثل `mese < 1 || > 12`	`expression`

> **تنبيه**
>
> **إعادة تشغيل الشيفرة نفسها لا تغيّر شيئًا.** إذا ضغطت «Lancia i test» دون تعديل البرنامج، تكون النتيجة نفسها: الخطأ نفسه، السطر نفسه. أولًا **اقرأ**، ثم **صحّح**، ثم **أعد** **التشغيل**.

3.1 الأقواس المعقوفة والإزاحة

لكل { قوسه }. إذا كانت الشيفرة **مُزاحة** (**indentato**) (منقولة إلى اليمين داخل كل كتلة)، نرى فورًا أي قوس ينقص. إذا كان كل شيء ملتصقًا بالهامش الأيسر، يصبح العثور عليه شبه مستحيل.

```
for (int i = n; i <= 100; i += n)
{
    printf("%d ", i);
    somma += i;
    conteggio++;
}
printf("\nMultipli fino a 100: %d\n", conteggio);
```

المتغير `i` أيضًا يُفهم بشكل أفضل هكذا: هو معرّف **داخل** **for**، لذلك يوجد **فقط** **بين** **أقواسه**. بعد القوس المغلق لم يعد موجودًا: لهذا يوضع العدد في متغير منفصل، معرّف قبل الحلقة.

4 أخطاء في قراءة العدد

4.1 علامة & داخل علامتي التنصيص

```
scanf("%d, &n");
```

البرنامج يُترجم، لكنه **لا يعمل**: &n صار **داخل علامتي التنصيص**، فلا يعرف scanf أين يضع العدد. غالبًا يتوقف البرنامج أو لا يطبع شيئًا. الصيغة الصحيحة: تُغلق علامتا التنصيص **مباشرة بعد** %d، ثم الفاصلة، ثم &n.

```
scanf("%d", &n);
```

4.2 شرط do while

do while **يكرر السؤال** ما دام العدد **خاطئًا**. لذلك يصف الشرط العدد الخاطئ، **بحدود التمرين نفسها**.

صحيح	خطأ	التمرين
`while (n < 1 || n > 20);`	`while (n < 1 || n < 20);`	من 1 إلى 20
`while (n < 2 || n > 9);`	`while (n < 2 || n > 20);`	من 2 إلى 9

في الحالة الأولى يرفض البرنامج تقريبًا كل الأعداد الصحيحة. في الثانية يقبل أيضًا العدد 10، الذي يمنعه التمرين: لهذا يوجد اختبار «numeri sbagliati prima»، الذي يعطي أولًا أعدادًا خارج الحدود ويتحقق من أن البرنامج **يطلبها من جديد**.

5 أخطاء في الحلقة

قبل كتابة حلقة يجب الإجابة عن **ثلاثة أسئلة**: **من أين أبدأ؟ متى أتوقف؟ ماذا يتغير في كل دورة؟** تقريبًا كل أخطاء الحلقة تأتي من إجابة خاطئة أو ناقصة.

5.1 الحلقة التي لا تبدأ أبدًا

```
for (int a = numero; a >= numero * 10; a--)
{
    printf("%d ", a);
}
```

إذا كان numero يساوي 5، يكون الشرط 50 <= 5: **خاطئ من الدورة الأولى**. لا تدور الحلقة ولا مرة، ولا يظهر على الشاشة إلا ما بعدها. الإجابات الثلاث للعد التنازلي هي: أبدأ من **العدد**، أستمر **ما دمت عند 1 على الأقل**، في كل دورة **أنزل واحدًا**.

```
for (int a = numero; a >= 1; a--)
{
    printf("%d ", a);
}
```

5.2 الحلقة التي لا تنتهي

إذا قالت المنصة إن البرنامج **لا ينتهي**، فالشرط **صحيح دائمًا**: المتغير لا يتغير، أو يتغير في الاتجاه الخاطئ. مثال: أبدأ من n وأريد النزول حتى 1، لكني أكتب i++ بدل i--: i يصعد، و i >= 1 يبقى صحيحًا إلى الأبد.

5.3 الشرط على القيمة، لا على عدد الدورات

في المضاعفات حتى 100 تتوقف الحلقة عندما يتجاوز **المضاعف** 100، لا بعد عدد ثابت من الدورات.

```
for (int a = 2; a <= 9; a++)
{
    printf("%d ", n * a);
}
```

مع 7 تطبع هذه الحلقة من 14 إلى 63: **ينقص** **7** (تبدأ من 2 بدل 1) و**تتوقف** **مبكرًا** **جدًا** (63 بدل 98). الحلقة الصحيحة تبدأ من العدد نفسه، تصعد بمقدار n وتتوقف عندما تتجاوز 100:

```
for (int i = n; i <= 100; i += n)
{
    printf("%d ", i);
}
```

انتبه أيضًا للخطوة: نكتب `i += n`، وليس `i = i += n`.

6 أخطاء في الطباعة

هذه أكثر الأخطاء إحباطًا: البرنامج **يحسب** **جيدًا**، لكن الاختبار أحمر لأنه **يطبع** **بطريقة** **مختلفة**.

6.1 أعداد ملتصقة أو عدد في كل سطر

هل هي صحيحة؟	على الشاشة	التعليمة
لا: الأعداد ملتصقة	714212835…	`printf("%d", i);`
لا: التمرين يريدها على السطر نفسه	عدد في كل سطر	`printf("%d\n", i);`
نعم	7 14 21 28 …	`printf("%d ", i);`

6.2 يجب أن تكون الكتابات مطابقة

ما يطلبه الاختبار	مكتوب في البرنامج
`Via!`	`via!`
`Multipli fino a 100: 14`	`multipli fino a 100: 14`
`Somma: 735`	`somma 735`

القاعدة بسيطة: كتابات النتيجة **تُنسخ** **من** **مثال** التمرين، حرفًا بحرف، **فورًا**، عند كتابة printf. إصلاحها في النهاية، تجربة بعد تجربة، يُضيّع وقتًا كثيرًا.

6.3 السطر الناقص

غالبًا كان البرنامج صحيحًا **ما** **عدا** **السطر** **الأخير**: كان ينقص `Via!` بعد العد التنازلي، أو كان ينقص سطرا العدد والمجموع. المقارنة سطرًا بسطر مع المُخرج المتوقع تُظهر ذلك فورًا. `Via!` يكون **في** **سطر** **جديد** و**بعد** **الحلقة**، لا داخلها:

```c
for (int i = n; i >= 1; i--)
{
    printf("%d ", i);
}
printf("\nVia!\n");
```

7 العدّاد والمجموع

في 2B، بعد المضاعفات، نحتاج إلى سطرين إضافيين: **كم** عددها و**مجموعها**. نحتاج إلى متغيرين:

- **عدّاد** (**contatore**): يبدأ من 0 ويزيد 1 في كل دورة (`conteggio++`)؛
- **مُراكِم** (**accumulatore**): يبدأ من 0 ويضيف العدد في كل دورة (`somma += i`).

```c
int conteggio = 0;
int somma = 0;

for (int i = n; i <= 100; i += n)
{
    printf("%d ", i);
    conteggio++;
    somma += i;
}

printf("\nMultipli fino a 100: %d\n", conteggio);
printf("Somma: %d\n", somma);
```

```
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
Multipli fino a 100: 14
Somma: 735
```

الأخطاء المعتادة ثلاثة:

- **عدم وضع 0** في العدّاد والمجموع: `int cicli;` بدون `= 0` يبدأ من قيمة عشوائية، والعدد المطبوع يكون رقمًا غريبًا (مثل `-162758390`)؛
- **حسابهما دون طباعتهما**: المتغيرات موجودة، لكن بدون تعليمتي printf بعد الحلقة لا يظهر السطران؛
- **طباعتهما داخل الحلقة**: يظهران في كل دورة بدل مرة واحدة في النهاية.

8 الطريقة للمرة القادمة

يمكن تجنب كل أخطاء اليوم تقريبًا بـ**طريقة**. ها هي.

1. **الخطة قبل الشيفرة.** يكتب الملّاح الإجابات الثلاث: من أين أبدأ، متى أتوقف، ماذا يتغير في كل دورة. لا يكتب الطيّار حتى تكون الخطة جاهزة.
2. **جزء واحد في كل مرة، والتجربة فورًا.** أولًا فقط طلب العدد مع do while: نشغّل وننظر. ثم الحلقة: نشغّل وننظر. ثم السطر الأخير. ثم العدّاد والمجموع. لا نكتب البرنامج كله ثم نكتشف عشرين خطأ معًا.

3. **جرّب مبكرًا.** حتى البرنامج غير المكتمل يمكن تشغيله لنرى ماذا يفعل. قضاء نصف ساعة أو ساعة دون أي تجربة يعني العمل في الظلام.
4. **تعديل واحد في كل مرة.** إذا غيّرت ثلاثة أشياء وبقي الاختبار أحمر، لا أعرف أيّ الثلاثة كان خاطئًا.
5. **اقرأ قبل إعادة التشغيل.** خطأ ترجمة: أقرأ السطر والرسالة. اختبار أحمر: أقارن المُخرج المتوقع بمُخرجي، سطرًا بسطر.
6. **الكتابات من المثال.** أنسخها فورًا، مطابقة.
7. **المساعدات (aiutini) مفيدة**، لكنها تنقص 10% من النقاط: تُستعمل بعد محاولة حقيقية.

ملاحظة

الطيّار والملّاح. **الطيّار** يكتب ويشغّل الاختبارات. **الملّاح** لا يكتفي بالمشاهدة: يحتفظ بالخطة، يقارن الكتابات بالمثال، يقرأ رسائل الخطأ بصوت عالٍ ويقارن المُخرجات. رأسان ينظران إلى البرنامج نفسه يجدان الأخطاء أسرع بكثير من رأس واحد.

9 قائمة التحقق: قبل الضغط على «Lancia i test»

قبل الضغط على «Lancia i test»

- [ ] هل **غيّرت شيئًا** منذ التجربة الأخيرة؟
- [ ] هل تنتهي كل تعليمة بـ**فاصلة منقوطة**؟ هل لكل { قوسها }؟
- [ ] هل scanf مكتوب `scanf("%d", &n);`، و& خارج علامتي التنصيص؟
- [ ] هل يستعمل شرط do while **حدود التمرين**؟
- [ ] الحلقة: **من أين تبدأ**، **متى تتوقف**، **ماذا يتغير**؟ هل تحققت باليد من الدورة الأولى والأخيرة؟
- [ ] في printf الأعداد هل توجد **مسافة** بعد %d؟
- [ ] هل الكتابات **مطابقة للمثال**، بما في ذلك الحروف الكبيرة والنقطتان؟
- [ ] هل يوجد **السطر الأخير** (`Via!`، العدد، المجموع) بعد الحلقة؟
- [ ] هل يبدأ العدّاد والمجموع من **0**؟

10 مسرد: كلمات إيطالية تُستعمل في القسم

- **pilota / navigatore**: الطيّار (الذي يكتب) / الملّاح (الذي يوجّه)
- **piano**: الخطة
- **Lancia i test**: شغّل الاختبارات
- **Esegui / Consegna**: شغّل / سلّم
- **uscita attesa / uscita del programma**: المُخرج المتوقع / مُخرج البرنامج
- **aiutino**: مساعدة صغيرة (تلميح)
- **non compila**: لا يُترجم

- **conto alla rovescia**: العد التنازلي
- **Via!**: انطلق!
- **multipli fino a 100**: المضاعفات حتى 100
- **conteggio / somma**: العدد / المجموع
- **numeri sbagliati prima**: أعداد خاطئة أولًا
- **da dove parto? quando mi fermo? che cosa cambia?**: من أين أبدأ؟ متى أتوقف؟ ماذا يتغير؟